

42 HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB

- [42.1 功能简介](#)
- [42.2 表间关系](#)
- [42.3 单节点详细描述](#)
- [42.4 MIB Table详细描述](#)
- [42.5 告警节点详细描述](#)
- [42.6 不支持节点](#)

42.1 功能简介

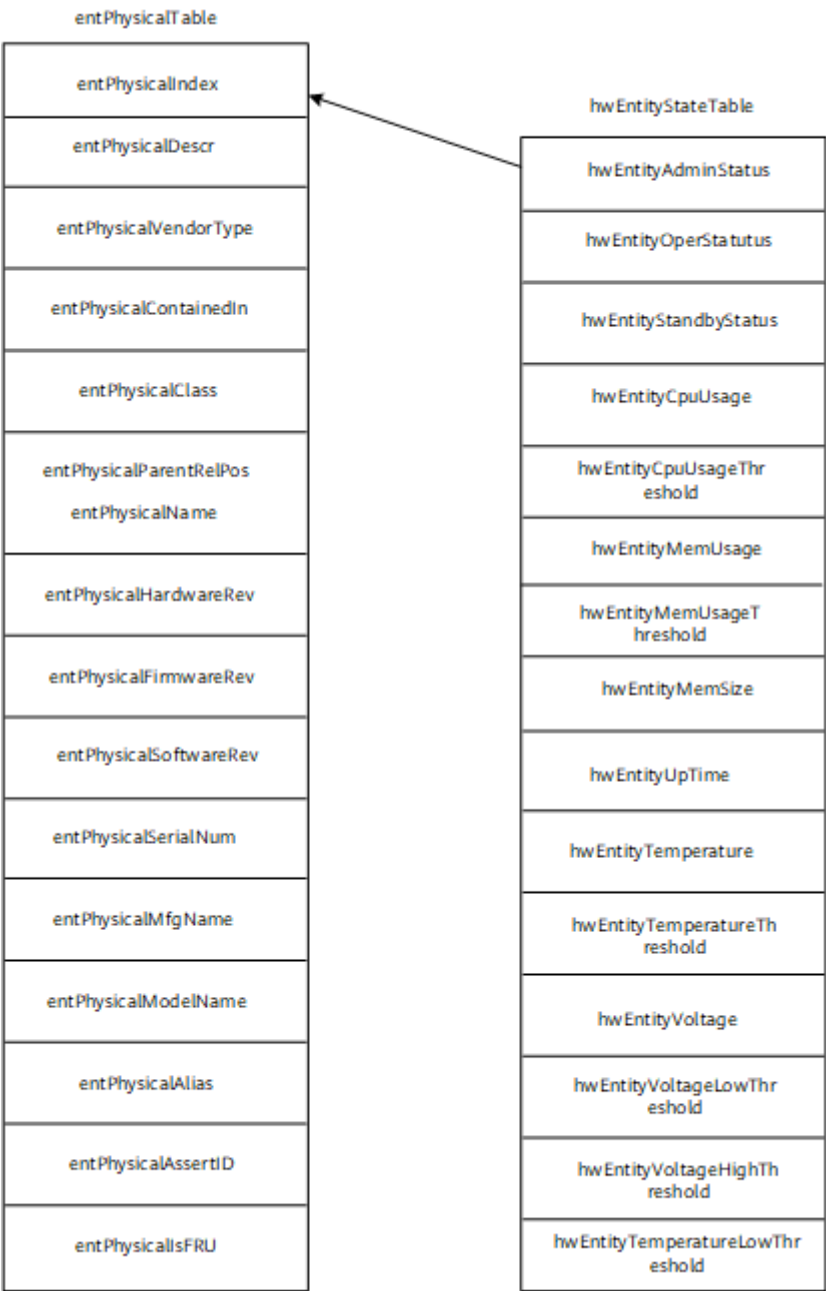
HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB主要用来描述实体的状态信息和生产信息。其中包括CPU，内存，告警，备份等状态，还有实体生产的BOM ID，BOM英文和本地描述等信息。该MIB能够提供实体状态及生产方面的查询。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwEntityExtentMIB(31)

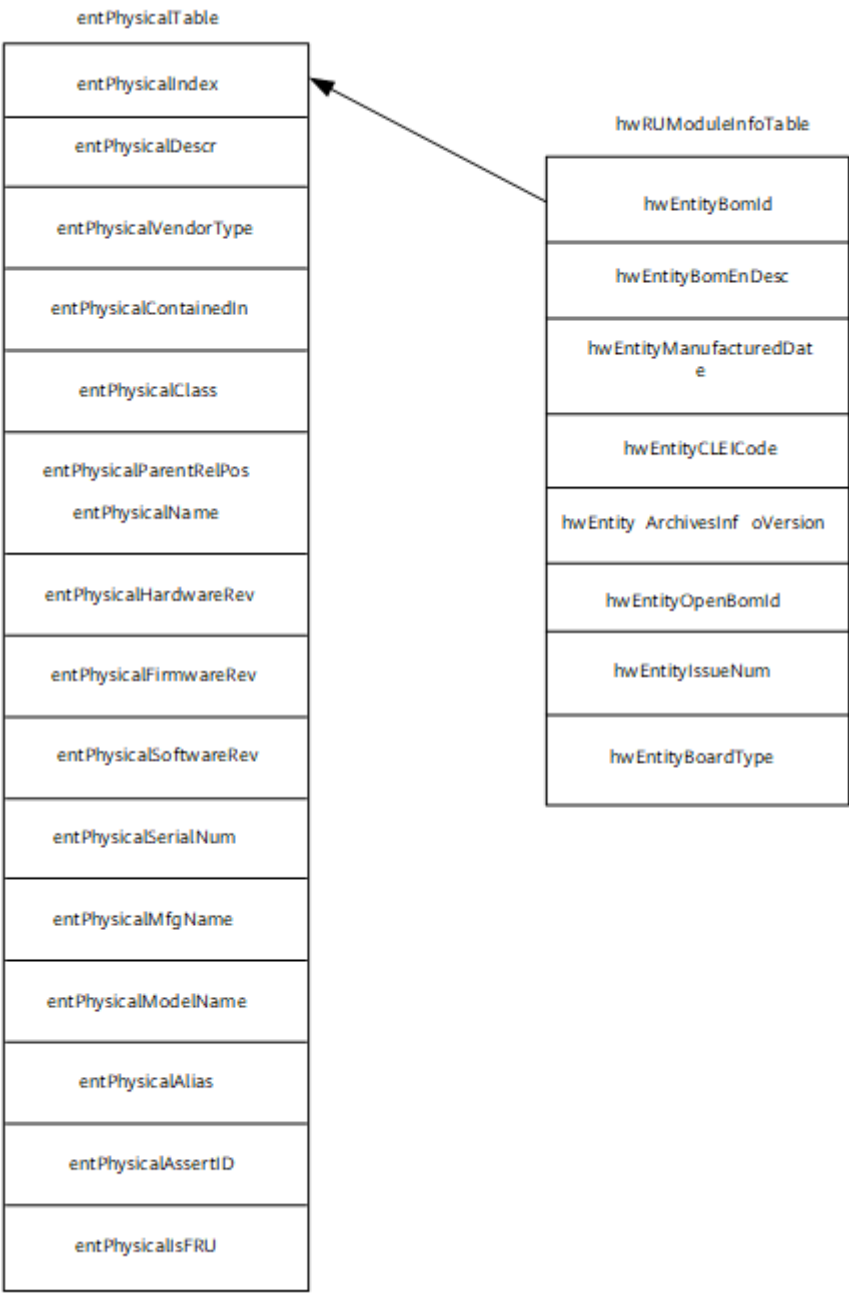
42.2 表间关系

图 42-1 物理实体表和物理状态表的表间关系图



`entPhysicalTable`（物理实体表）和`hwEntityStateTable`（物理状态表）的关系如图 42-1 所示。物理状态表中的使用`entPhysicalTable`的`entPhysicalIndex`索引。实体的状态信息和每一个物理实体是一一对应的。

图 42-2 物理实体表和实体模块信息表的表间关系图



`entPhysicalTable`（物理实体表）和`hwRUModuleInfoTable`（实体模块信息表）的关系如图42-2所示。实体模块信息表`hwRUModuleInfoTable`使用物理实体表`entPhysicalTable`中的`entPhysicalIndex`作为索引。实体模块信息和物理实体是一一对应的。

图 42-3 物理实体表和实体功率表的表间关系图



entPhysicalTable（物理实体表）和hwEntPowerUsedInfoTable（实体功率信息表）的关系如图42-3所示。实体模块信息表hwEntPowerUsedInfoTable使用物理实体表entPhysicalTable中的entPhysicalIndex作为索引。

42.3 单节点详细描述

42.3.1 hwAlarmResendInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.36.1	hwAlarmResendInterval	Integer32	read-write	实现命令 set alarm resend interval 用来设置定时告警间隔（周期）的功能。	实现与MIB文件定义一致。

42.3.2 hwDevicePowerInfoTotalPower 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.3.1	hwDevicePowerInfoTotalPower	Integer32	Read-only	系统的总功率。取值精确到整数，即为实际的功率值取整。	实现与MIB文件定义一致。

42.3.3 hwDevicePowerInfoUsedPower 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.3.2	hwDevicePowerInfoUsedPower	Integer32	Read-only	设备需要的最大功率。	实现与MIB文件定义一致。

42.3.4 hwEntitySystemNetID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.6.1	hwEntitySystemNetID	OCTET STRING	read-write	网元ID。	实现与MIB文件定义一致。

42.3.5 hwEntitySystemModel 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.6.5	hwEntitySystemModel	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	设备类型。	实现与MIB文件定义一致。

42.3.6 hwEntityHeartbeatOnOff 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.7.1.1	hwEntityHeartbeatOnOff	INTEGER	read-write	是否使能发送网元心跳，其中： 1: on(1) 2: off(2)	实现与MIB文件定义一致。

42.3.7 hwEntityHeartbeatPeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.7.1.2	hwEntityHeartbeatPeriod	Integer32 取值范围是60~86400秒。	read-write	心跳报文发送周期，最小值为60秒。	实现与MIB文件定义一致。

42.3.8 hwDetectEngineOAMEnable 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.308.1.1.1	hwDetectEngineOAMEnable	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	逻辑OAM使能状态： - enabled，使能逻辑OAM功能 - disabled，去使能逻辑OAM功能	实现与MIB文件定义一致。

42.3.9 hwEntityExtTrapBoardDropRuntPktStatistics 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.1.14	hwEntityExtTrapBoardDropRuntPktStatistics	INTEGER(0..18446744073709551615)	accessible-for-notify	丢弃报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。

42.3.10 hwEntityExtTrapBoardDropRuntPktTimeInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.1.15	hwEntityExtTrapBoardDropRuntPktTimeInterval	Integer32	accessible-for-notify	丢弃报文的统计时间间隔。	实现与MIB文件定义一致。

42.4 MIB Table 详细描述

42.4.1 hwEntityStateTable 详细描述

该表描述了实体的一些状态，包括管理状态、操作状态、备份状态、CPU使用率及使用门限，内存利用率及使用门限等。

该表的索引是entPhysicalIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.1	hwEntityAdminStatus	INTEGER{notSupported(1),locked(2),shuttingDown(3),unlocked(4),up(11),down(12),loopback(13)}	read-write	实体管理状态： 1: notSupported 2: locked 3: shuttingDown 4: unlocked 缺省值：4。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.2	hwEntityOperStatus	INTEGER{notSupported(1),disabled(2),enabled(3),offline(4),up(11),down(12),connect(13),protocolUp(15),linkUp(16),linkDown(17),present(18),absent(19)}	read-only	实体操作状态： 1: notSupported 2: disabled 3: enabled 4: offline 缺省值：3。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.3	hwEntityStandbyStatus	INTEGER{notSupported(1),hotStandby(2),coldStandby(3),providingService(4)}	read-only	实体备份状态： 1: notSupported 2: hotStandby 3: coldStandby 4: providingService 缺省值：1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.5	hwEntityCpuUsage	Integer32	read-only	实体CPU使用率，取值范围：2~100。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.6	hwEntityCpuUsageThreshold	Integer32	read-write	实体CPU使用率门限，取值范围：2~100，缺省值：80。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.7	hwEntityMemUsage	Integer32	read-only	实体内存使用率，取值范围：0~100。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.8	hwEntityMemUsageThreshold	Integer32	read-write	实体内存使用率门限，取值范围：75~100。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.9	hwEntityMemSize	Integer32	read-only	实体内存容量，单位 byte。 说明 当内存容量超过 2147483647 byte 时，此节点显示为 -1，表示无效值。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.10	hwEntityUpTime	Integer32	read-only	实体启动时间，单位秒。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.11	hwEntityTemperature	Integer32	read-only	实体温度，读取的是温度传感器测量温度的最高值，单位℃。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.12	hwEntityTemperatureThreshold	Integer32	read-write	实体温度高门限，单位℃。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.13	hwEntityVoltage	Integer32	read-only	实体电压，单位 mV。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.14	hwEntityVoltageLowThreshold	Integer32	read-write	实体电压低门限，单位mV。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.15	hwEntityVoltageHighThreshold	Integer32	read-write	实体电压高门限，单位mV。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.16	hwEntityTemperatureLowThreshold	Integer32	read-write	实体温度低门限，单位℃。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.19	hwEntityMemSizeMega	Integer32	read-only	实体内存容量，单位M。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.29	hwEntityCpuMaxUsage	Integer32	read-only	实体的最大CPU使用率。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.43	hwEntityBoard Name	OCTET STRING	read-only	实体名称。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.47	hwEntitySplitAttribute	OCTET STRING	read-only	端口拆分前对应的端口名。 显示为空时表示端口不是拆分后的端口。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.64	hwEntityMPUType	OCTET STRING	read-only	表示主控板的类型短名。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

仅实现规格为read-write的节点支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

42.4.2 hwRUModuleInfoTable 详细描述

该表是描述一些生产信息，其中包括，BOM ID，BOM的英文描述和本地描述，生产制造码和更新日志等信息。该MIB信息存储在物理实体的EEPROM中。

该表的索引是entPhysicalIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.2.1.1	hwEntityBomId	OCTET STRIN G (SIZE (0..255))	read- only	实体 BOM ID, 统一 的材料标 识	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.2.1.2	hwEntityBomEn Desc	OCTET STRIN G (SIZE (0..255))	read- only	实体 BOM的 英文描述	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.2.1.4	hwEntityManufa cturedDate	OCTET STRIN G (SIZE (8 11))	read- only	实体的制 造日期	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.2.1.6	hwEntityCLEICo de	OCTET STRIN G (SIZE (0..255))	read- only	实体的 CLEI码	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.2.1.8	hwEntityArchive sInfoVersion	OCTET STRIN G (SIZE (0..255))	read- only	实体的生 产信息版 本	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.2.1.9	hwEntityOpenB omId	OCTET STRIN G (SIZE (0..255))	read- only	分配的 BOM ID, 不同 于 hwEntity BomID	实现 与 MIB 文件 定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.2.1.10	hwEntityIssueNum	OCTET STRIN G (SIZE (0..255))	read- only	硬件变更 的问题号	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.2.1.11	hwEntityBoardType	OCTET STRIN G (SIZE (0..255))	read- only	实体类型 码	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.2.1.12	hwEntityExInfo	OCTET STRIN G (SIZE (0..255))	read- only	实体扩展 信息	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.2.1.13	hwEntityModel	OCTET STRIN G (SIZE (0..255))	read- only	实体对外 型号 当电子标 签版本是 3.0时， 该字段显 示为空， 此时 hwEntity BoardTy pe节点显 示的即是 实体对外 型号。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

42.4.3 hwOpticalModuleInfoTable 详细描述

该表是描述了光模块一些基本信息。该MIB信息存储在光模块上的寄存器中。

该表的索引是entPhysicalIndex。

说明

1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.13、1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.14、1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.15、1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.16、1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.20、1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.21、1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.22、1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.23、1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.32、1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.33节点的取值为光模块功率*100。所以，实际值=(节点取值/100)(dBm)。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.1	hwEntityOpticalMode	Integer32	read-only	光模块的单模/多模模式。 - notSupported(1): 不支持 - singleMode(2): 单模 - multiMode5(3): 多模 - multiMode6(4): 多模 - noValue(5): 未获取到值 - gpsMode(6): GPS模块 - copperMode(7): 铜缆 - singleAndmultiMode(8): 单模和多模都支持	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.4	hwEntityOpticalVendorSn	OCTET STRING	read-only	光模块的sn信息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.5	hwEntityOpticalTemperature	Integer32	read-only	光模块温度，单位：℃。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.6	hwEntityOpticalVoltage	Integer32	read-only	光模块电压，单位：mV。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.7	hwEntityOpticalBiasCurrent	Integer32	read-only	光模块偏置电流，单位：uA。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.8	hwEntityOpticalRxPower	Integer32	read-only	光模块接收功率，单位：uW。	MIB文件中定义的该节点单位是dBm，但实际上通过该节点读取的数值单位是uW，二者之间的换算关系是 $uW = (10^{(dBm/10)}) * 1000$ 。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.9	hwEntityOpticalTxPower	Integer32	read-only	光模块发送功率，单位：uW。	MIB文件中定义的该节点单位是dBm，但实际上通过该节点读取的数值单位是uW，二者之间的换算关系是 $uW = (10^{(dBm/10)}) * 1000$ 。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.10	hwEntityOpticalType	Integer32	read-only	光模块的类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.11	hwEntityOpticalTransBW	Integer32	read-only	光模块收发器的最大带宽，单位：Mbps。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.13	hwEntityOpticalRxLowThreshold	Integer32	read-only	光模块接收功率过低的告警门限值，单位：dBm。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.14	hwEntityOpticalRxHighThreshold	Integer32	read-only	光模块接收功率过高的告警门限值，单位：dBm。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.15	hwEntityOpticalTxLowThreshold	Integer32	read-only	光模块发送功率过低的告警门限值，单位：dBm。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.16	hwEntityOpticalTxHighThreshold	Integer32	read-only	光模块发送功率过高的告警门限值，单位：dBm。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.18	hwEntityOpticalDirectionType	INTEGER	read-only	光模块的传输方式。 1: notSupported 2: twoFiberBidirection 3: oneFiberBidirection 4: twoFiberTwoPortBidirection	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.20	hwEntityOpticalRxLowWarnThreshold	Integer32	read-only	光模块接收功率过低的预警门限值，单位：dBm。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.21	hwEntityOpticalRxHighWarnThreshold	Integer32	read-only	光模块接收功率过高的预警门限值，单位：dBm。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.22	hwEntityOpticalTxLowWarnThreshold	Integer32	read-only	光模块发送功率过低的预警门限值，单位：dBm。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.23	hwEntityOpticalTxHighWarnThreshold	Integer32	read-only	光模块发送功率过高的预警门限值，单位：dBm。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.24	hwEntityOpticalVenderName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	光模块制造厂商名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.25	hwEntityOpticalVenderPn	OCTET STRING	read-only	光模块的pn信息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.31	hwEntityOpticalLaneBiasCurrent	OCTET STRING	read-only	多通道光模块的偏置电流，单位：mA。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.32	hwEntityOpticalLaneRxPower	OCTET STRING	read-only	多通道光模块的接收功率，单位：dBm。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.33	hwEntityOpticalLaneTxPower	OCTET STRING	read-only	多通道光模块的发送功率，单位：dBm。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.45	hwEntityOpticalTransferDistance	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	光模块的传输距离。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.47	hwEntityOpticalWaveLengthExact	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	光模块的波长，单位：nm。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.50	hwEntityOpticalTempLowThreshold	Integer32	read-only	光模块温度的最低值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.51	hwEntityOpticalTempHighThreshold	Integer32	read-only	光模块温度的最高值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.52	hwEntityOpticalVoltLowThreshold	Integer32	read-only	光模块电压的最低值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.53	hwEntityOpticalVoltHighThreshold	Integer32	read-only	光模块电压的最高值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.54	hwEntityOpticalBiasLowThreshold	Integer32	read-only	光模块偏置电流的最低值，单位： uA。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.55	hwEntityOpticalBiasHighThreshold	Integer32	read-only	光模块偏置电流的最高值，单位： uA。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.57	hwEntityOpticalSupportDDM	INTEGER	read-only	用于查询光模块是否支持DDM（Digital Diagnostic Monitoring 数字诊断监控）功能。 1: support(0) 2: notSupport(1)	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

42.4.4 hwEntPowerUsedInfoTable 详细描述

该表是描述了实体功率的使用信息。

该表的索引是entPhysicalIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.6.1.1	HwEntPowerUsedInfoBoardName	OCTET STRING	read-only	实体名称	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.6.1.2	HwEntPowerUsedInfoBoardType	OCTET STRING	read-only	实体类型	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.6.1.3	HwEntPowerUsedInfoBoardSlot	Integer 32	read-only	实体所在的槽位号	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.6.1.4	HwEntPowerUsedInfoPower	Integer 32	read-only	实体当前的功率，取值精确到整数，即为实际的功率值取整	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

42.4.5 hwFanStatusTable 详细描述

该表是描述了当前设备的风扇在位状态、运行状态、调速模式以及风扇的转速等信息。

该表的索引是fanslot和fansn。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.10.1.1	hwEntityFanSlot	Integer32	read-only	风扇的槽位号，从30开始编号。	目前支持的最大访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.10.1.2	hwEntityFanSn	Integer32	read-only	风扇索引	目前支持的最大访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.10.1.3	hwEntityFanReg	INTEGER - yes(1) - no(2)	read-only	风扇是否注册	目前支持的最大访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.10.1.4	hwEntityFanSpdAdjMode	INTEGER - auto(1) - manual(2) - unknown(3)	read-only	风扇的调速模式	目前支持的最大访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.10.1.5	hwEntityFanSpeed	Integer32	read-only	风扇的转速	目前支持的最大访问权限是read-only

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.10.1.6	hwEntityFanPresent	INTEGER - present(1) - absent(2)	read-only	风扇的在位状态	目前支持的最大访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.10.1.7	hwEntityFanState	INTEGER - normal(1) - abnormal(2)	read-only	风扇的运行状态	目前支持的最大访问权限是 read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

42.4.6 hwSystemPowerTable 详细描述

该表描述了系统功率信息。
该表的索引是hwSystemPowerDeviceID。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.14.1.1	hwSystemPowerDeviceID	Integer 32	read-only	设备ID	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.14.1.2	hwSystemPower TotalPower	Integer 32	read- only	系统的 总功率	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.14.1.3	hwSystemPower UsedPower	Integer 32	read- only	系统已 使用的 功率	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.14.1.4	hwSystemPower RemainPower	Integer 32	read- only	系统剩 余功率	实现 与 MIB 文件 定义 一致。

 说明

该表中的hwSystemPowerTotalPower、hwSystemPowerUsedPower和hwSystemPowerRemainPower节点的功率取值均精确到整数，即均为实际的功率值取整。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

42.4.7 hwPwrStatusTable 详细描述

该表用于查询电源信息。

该表的索引是hwEntityPwrSlot和hwEntityPwrSn。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.18.1.1	hwEntityPwrSlot	Integer32	read-only	电源的槽位号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.18.1.2	hwEntityPwrSn	Integer32	read-only	电源的编号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.18.1.4	hwEntityPwrMode	I_ENUM	read-only	电源模式： 1: unknown, 表示获取信息失败 2: dc, 表示DC模式 3: ac, 表示AC模式	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.18.1.5	hwEntityPwrPresent	I_ENUM	read-only	电源在位状态： 1: present, 表示电源在位 2: absent, 表示电源不在位	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.18.1.6	hwEntityPwrState	INTEGER	read-only	电源的状态： • 1: supply, 表示电源正在供电 • 2: notSupply, 表示电源不供电 • 3: sleep, 表示电源处于休眠状态 • 4: unknown, 表示电源状态信息获取失败	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.18.1.10	hwEntityPwrPower	Integer32	read-only	电源的额定功率值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

42.4.8 hwPnpOperateTable 详细描述

该表描述了新设备的硬件功能。可以通过此表获取指定的硬件描述文件和硬件可用性的解耦文件。

该表的索引是hwFileGeneIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.5.3.1.1	hwFileGeneIndex	Integer 32 (1 ~ 2147483647)	not-accessible	用户指定的操作索引。	实现的取值为0 ~ 65534。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.5.3.1.2	hwFileGeneOperState	Integer 32	read-only	操作状态。 • opInProgress(1) • opSuccess(2) • opGetFileError(3) • opInvalidDestName(4) • opNoFlashSpace(5) • opWriteFileError(6) • opDestoryError(7)	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.5.3.1.3	hwFileGeneResourceType	Integer 32	read- write	获取的文件类型。 • pnpCard(1) • pnpSubCard(2) • pnpHardCapability(3) • pnpPreDisposureCapability(4) • pnpFrame(5) • pnpDevType(6) • pnpAlarm(7)	当前支持的文件类型为 pnpCard(1)、pnpSubCard(2)、pnpFrame(5)和 pnpDevType(6)。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.5.3.1.4	hwFileGeneResourceID	OctetString (0 ~ 255)	read- write	获取的硬件可用性文件的 ID。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.5.3.1.5	hwFileGeneDestinationFile	OctetString (0 ~ 255)	read-write	存储文件的目标路径。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.5.3.1.6	hwFileGeneRowStatus	Integer32	read-create	解耦文件生成的状态。 • activate(1) • notInService(2) • notReady(3) • createAndGo(4) • createAndWait(5) • destroy(6)	当前只支持 createAndGo(4) 和 destroy(6)。

创建约束

该表创建时受索引限制。

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

42.5 告警节点详细描述

42.5.1 hwBoardSoftwareVersionIncompatible 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.2.1	hwBoardSoftwareVersionIncompatible	- entPhysicalName - hwEntityExtTrapBaseSoftwareVersion - hwEntityExtTrapBoardSoftwareVersion	单板版本与主控板不兼容。	实现与MIB文件定义一致。

42.5.2 hwEntityHeartbeatTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.7.2.1	hwEntityHeartbeatTrap	NA	心跳告警。	实现与MIB文件定义一致。

42.5.3 hwEntityHigErrorPacketThresholdAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.2.8	hwEntityHigErrorPacketThresholdAlarm	- hwEntityExtTrapBoardSlotID - hwEntityExtTrapUnitID - hwEntityExtTrapHigPortID - hwEntityExtTrapPeerBoardSlotID - hwEntityExtTrapErrorPacketStatistics - hwEntityExtTrapErrorPacketThreshold - hwEntityExtTrapMonitorInterval	HG通道或集群口总错误报文数超限告警。	实现与MIB文件定义一致。

42.5.4 hwEntityHigDiscardPacketNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.2.14	hwEntityHigDiscardPacketNotify	- hwEntityExtTrapBoardSlotID - hwEntityExtTrapUnitID - hwEntityExtTrapHigPortID - hwEntityExtTrapPeerBoardSlotID - hwEntityExtTrapDiscardNumber - hwEntityExtTrapThreshold - hwEntityExtTrapInterval	HG通道在300秒内拥塞丢包数达到300个时触发告警。	实现与MIB文件定义一致。

42.5.5 hwEntityHigStateChangeNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.2.9	hwEntityHigStateChangeNotify	- hwEntityExtTrapBoardSlotID - hwEntityExtTrapUnitID - hwEntityExtTrapHigPortID - hwEntityExtTrapPeerBoardSlotID - hwEntityExtTrapHigStateChangeTimes	HG通道状态发生变化。	实现与MIB文件定义一致。

42.5.6 hwEntityHigStateDownNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.2.10	hwEntityHigStateDownNotify	- hwEntityExtTrapBoardSlotID - hwEntityExtTrapUnitID - hwEntityExtTrapHigPortID - hwEntityExtTrapPeerBoardSlotID - hwEntityExtTrapMonitorInterval	HG通道状态持续DOWN告警。	实现与MIB文件定义一致。

42.5.7 hwEntityInputRateThresholdAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.2.3	hwEntityInputRateThresholdAlarm	- hwEntityExtTrapBoardSlotID - hwEntityExtTrapUnitID - hwEntityExtTrapHigPortID - hwEntityExtTrapChannelCurUsage - hwEntityExtTrapChannelThreshold - hwEntityExtTrapPeerBoardSlotID	单板上通道入方向流量的带宽利用率超过了告警阈值。	实现与MIB文件定义一致。

42.5.8 hwEntityInputRateThresholdAlarmResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.2.4	hwEntityInputRateThresholdAlarmResume	- hwEntityExtTrapBoardSlotID - hwEntityExtTrapUnitID - hwEntityExtTrapHigPortID - hwEntityExtTrapChannelCurUsage - hwEntityExtTrapChannelThreshold - hwEntityExtTrapPeerBoardSlotID	单板上通道入方向流量的带宽利用率低于恢复阈值。	实现与MIB文件定义一致。

42.5.9 hwEntityOutputRateThresholdAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.2.5	hwEntityOutputRateThresholdAlarm	- hwEntityExtTrapBoardSlotID - hwEntityExtTrapUnitID - hwEntityExtTrapHigPortID - hwEntityExtTrapChannelCurUsage - hwEntityExtTrapChannelThreshold - hwEntityExtTrapPeerBoardSlotID	单板上通道出方向流量的带宽利用率超过了告警阈值。	实现与MIB文件定义一致。

42.5.10 hwEntityOutputRateThresholdAlarmResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.2.6	hwEntityOutputRateThresholdAlarmResume	- hwEntityExtTrapBoardSlotID - hwEntityExtTrapUnitID - hwEntityExtTrapHigPortID - hwEntityExtTrapChannelCurUsage - hwEntityExtTrapChannelThreshold - hwEntityExtTrapPeerBoardSlotID	单板上通道出方向流量的带宽利用率低于恢复阈值。	实现与MIB文件定义一致。

42.5.11 hwEntityPositionMismatchNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.2.11	hwEntityPositionMismatchNotify	hwEntityExtTrapBoardSlotID	单板类型和插入的槽位不匹配。	实现与MIB文件定义一致。

42.5.12 hwBoardDropRunPacketNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.2.13	hwBoardDropRunPacketNotify	- entPhysicalName - hwEntityExtTrapBoardDropRunPktStatistics - hwEntityExtTrapBoardDropRunPktTimeInterval	单板线速转发64~86字节或145~193字节的报文出现丢包时上报的告警。	实现与MIB文件定义一致。

42.5.13 hwEntityHigCrcErrorAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.2.17	hwEntityHigCrcErrorAlarm	- hwEntityExtTrapBoardSlotID - hwEntityExtTrapUnitID - hwEntityExtTrapHighPortID - hwEntityExtTrapPeerBoardSlotID - hwEntityExtTrapErrorPacketStatistics - hwEntityExtTrapErrorPacketThreshold - hwEntityExtTrapMonitorInterval	入方向报文由于物理层检测时发现错包被丢弃。	实现与MIB文件定义一致。

42.5.14 hwEntityHigCrcErrorAlarmResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.2.18	hwEntityHigCrcErrorAlarmResume	- hwEntityExtTrapBoardSlotID - hwEntityExtTrapUnitID - hwEntityExtTrapHigPortID - hwEntityExtTrapPeerBoardSlotID - hwEntityExtTrapErrorPacketStatistics - hwEntityExtTrapErrorPacketThreshold - hwEntityExtTrapMonitorInterval	物理层检测时发现错包被修复	实现与MIB文件定义一致。

42.5.15 hwEntityHigDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.2.19	hwEntityHigDown	- hwEntityExtTrapBoardSlotID - hwEntityExtTrapUnitID - hwEntityExtTrapHigPortID - hwEntityExtTrapPeerBoardSlotID - hwEntityExtTrapMonitorInterval	Higig端口状态一直是DOWN。	实现与MIB文件定义一致。

42.5.16 hwEntityHigDownResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.2.20	hwEntityHigDownResume	- hwEntityExtTrapBoardSlotID - hwEntityExtTrapUnitID - hwEntityExtTrapHigPortID - hwEntityExtTrapPeerBoardSlotID - hwEntityExtTrapMonitorInterval	Higig端口状态恢复为UP。	实现与MIB文件定义一致。

42.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 42-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.4	hwEntityAlarmLight	hwEntityStateTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.17	hwEntityOpticalPower	hwEntityStateTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.18	hwEntityCurrent	hwEntityStateTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.20	hwEntityPortType	hwEntityStateTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.21	hwEntityDuplex	hwEntityStateTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.22	hwEntityOpticalPowerRx	hwEntityStateTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.23	hwEntityCpuUsageLowThreshold	hwEntityStateTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.2.1.3	hwEntityBomLocalDesc	hwRUModuleInfoTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.2.1.5	hwEntityManufactureCode	hwRUModuleInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.2.1.7	hwEntityUpdateLog	hwRUModuleInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.2	hwEntityOpticalWaveLength	hwOpticalModuleInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.3	hwEntityOpticalTransDistance	hwOpticalModuleInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.0.1	hwEntityExtTemperatureThresholdNotification	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.0.2	hwEntityExtVoltageLowThresholdNotification	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.0.3	hwEntityExtVoltageHighThresholdNotification	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.0.4	hwEntityExtCpuUsageThresholdNotification	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.0.5	hwEntityExtMemUsageThresholdNotification	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.0.6	hwEntityExtOperEnabled	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.0.7	hwEntityExtOperDisabled	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.0.12	hwEntityExtCpuUsageThresholdNormalNotification	告警节点